

1) Computer System

[com → semiconductor / diff → microprocessor, microcontroller]

① Mechanical Computer

- 1) Abacus (ลูกคิด) → China, Europe, Russia
- 2) Machical calculator → ใช้เพียงขดลวด (1642 Blaise Pascal)

② Vacuum Tube (หลอดสุญญากาศ) ≈ 5 วัตต์

- 1) พัฒนาจากหลอดไส้ (หลอดไฟ) incandescent
- 2) มี guardgate ควบคุม electron ได้
↳ พัฒนาไปเป็น 1) หลอดขยายเสียง Amplifier
2) computer เครื่องแรก [eniac]
- 3) ขดลวดร้อน → ปล่อย electron จาก cathode → anode → ไฟติด
↳ คลื่น ค. ร้อนในวงจรที่ผ่านตามองเห็น

สำหรับหลอด

③ หลอด fluorescence (หลอดนีออน)

- 1) ขั้วในเป็นสุญญากาศ → หมอเปิด switch
↳ I ไหลจาก ΔV สูง → ΔV ต่ำ
↳ e^- ไหลจาก ΔV ต่ำ → ΔV สูง
ตอน e- วิ่ง = 4 ปรากฏ
- 2) ขั้วในที่มีประจุติดน้อย
↳ ทำให้น้ำประจุมาได้ดี
- 3) ขอบๆ เคลือบฟอสฟอรัส → ถ้า electron เคลื่อนที่ผ่านจะเรืองแสง ✖
- 4) เอาไปวางตรงที่ electron เหวะๆ → ฟอสฟอรัสเรืองแสง → ไฟติด ✖
✖ สำหรับหลอดในหลอดไฟ. ไรต์ของระบบไฟฟ้า จึงทำให้หลอดไฟสว่าง

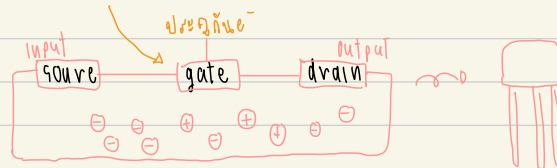
④ Conductor (ตัวนำไฟฟ้า) ex. เหล็ก สลึงนิย่ม

⑤ Semi conductor (สารกึ่งตัวนำ)

⑥ Register, Insulator (ฉนวน) ex. แก้ว พลาสติก (กันไฟฟ้าไหลผ่าน)

⑦ Silicon Transister

- 1) เป็น semi conductor ที่สร้างจาก Silicon¹⁴ ✓✓✓
Germanium³² ใกล้เคียงกับเป็น conductor
- ↳ มีไฟฟ้าเข้ามา → ป้อนมาก → e^- ไหลผ่านได้น้อย



* Silicon 1 แผ่น ≈ 12 inches

* Silicon สกัดจาก sand, quartz, rock crystal, amethyst, agate, flint (หินเหล็กไฟ), jasper (หินอ่อน), opal

* วิธีสกัด ^{ทำสาร} เมาโดบกราส + oxygen / อดไฟ → set เป็น pure silicon → ตัด เป็น wafer → ฝังขั้วดี
1 แผ่น = chip 1 ตัว

1) Computer System

⑧ Integrated Circuit (IC, วงจรรวม)

- ↳ ใน chip 1 ตัว มี transistor มากถึงนับล้านตัว
- ↳ transistor ยิ่งเล็ก = สดุดี (e-เคลื่อนที่สั้นๆ) = ประหยัดพลังงาน
- * 2N 2221 A331 → NPN Transistor
- * IC 555 (NE555M) → ตัวนำสัญญาณไฟฟ้าได้

⑨ Electronic Devices

1) Passive Devices (อุปกรณ์ที่รับ)

- 1) Capacitor (F) ตัวเก็บประจุ เก็บพลังงานเหมือนแบตเตอรี่ (กรองค.ที่ ใช้ค.ที่ตัวผ่าน)
- ↳ Capacitor แบบ electrolyte
- ↳ ตัวในเป็นของเหลว ไม่ทนค.ย้อน
- ↳ ตัวภาชนะทำค.ย่น?
- 2) Resistor (Ω) ตัวต้านทาน มีแถบสีระบุค่า
- ↳ 220 Ω → 660 Ω 660 Ω 660 Ω 660 Ω
- ↳ 660 Ω 660 Ω 660 Ω 660 Ω
- 3) Inductor (H) ขดลวด 1 ตัวต่อสายแม่เหล็ก (กรองค.ที่ ใช้ค.ที่ตัวผ่าน)
- 4) Transformer หม้อแปลง
- ↳ A. ที่สูง, 660 Ω carbon

2) Active Devices (ตัวนำสัญญาณ)

- 1) Diode กันแรงดันไฟฟ้าไม่ให้กลับหัว (Anode / Cathode)
- 2) Transistor
- 3) Light Emitting Diode (LED)
- 4) IC, chip

3) Component

- 1) Print Circuit Board (PCB)

⑩ Processors (CPU)

- 1) Microprocessor ตัวประมวลผลในคอม ใช้ประมวลผลทั่วไป (CPU ex. core i7)
- 1) คำสั่งทั่วไป +, -, x, ÷, jump (ข้อมูลใน mem), copy
- 2) ไม่มี I/O port / ไม่มี mem
- 3) Multicore ใช้คำสั่งหลากหลาย (core ใน chip, น้อย)
- ↳ ex. x86, x64, i7, 80286
- 2) Graphic Processor Unit การ์ดจอ
- 1) ชุดคำสั่งพิเศษ 
- 2) มีสื่อบท mem 2 เส้น
- 3) Multicores (core หลัก, 64 บิต) → แบ่งกันประมวลผล
- 4) ก. จำนวน Memory จำนวนเป็น Vector
- ↳ ex. Geforce, Radeon, Quadro, FirePro

1) Computer system

Ground card

3) Digital Signal Processors (DSP) ex. เครื่องเล่นเพลงในมือถือ, router wifi, MP3

↳ ประมวลผล streaming signal

↳ ส่งสัญญาณเสียง

↳ ส่งสัญญาณภาพ ไม่ใช้การบีบอัด, เป็นท. 4x4x3x3 < Encoding
Decoding

↳ เกี่ยวข้องกับด้านเสียง

↳ ด้านการถ่ายภาพ

- Analog → Digital อเนกประสงค์ ทั่วไป

ex. family chips → 6000 (Texas Instrument), 9400 (Analog Devices), EMU100 (Creative)

4) Microcontroller ex. Arduino [mem, i/o, timer, DAC, ADC]

1) หน้าที่ input/output

2) หน้าที่ timers, หน้าที่ควบคุม, หน้าที่ควบคุม

↳ Microwave

↳ เครื่องซักผ้า

3) คล้าย Microprocessor แต่เล็ก

4) ขนาดเล็ก, ใช้พลังงานน้อย, มี mem

5) ใช้สำหรับฝังผ่านข้อมูล, ค่าควบคุมอัตโนมัติ

* CPU SPEC

*** ของมันไหน? -? ***

1) Z80 → ปี 1980 → เครื่องเล่นเพลง

2) 8088 → ปี 1980 → Intel

3) 80286 → Intel 16 bit

4) 80386 → Intel 16/32 bit

5) Pentium → รุ่นแรกที่เป็น 64, ชุดท้ายที่เป็น 60

} Microprocessor

6) 8051 → เครื่องซักผ้า

7) 88HC11 → ระบบควบคุม (ระบบควบคุมผ่าน Bus)

8) PIC 16FXX → Electronic Devices ขนาดเล็กมาก

9) Arduino → Library บอร์ด

} Microcontroller

2) Mem, I/O Addressing

ex. เวลา cpu ต้องการเขียนข้อมูลลงใน mem ใช้ Address bus ส่งที่บอกที่ตั้ง
ใช้ Data bus ส่ง Data



Clock signal * สัญญาณนาฬิกา มี f, f เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงานของคอม,
เชื่อมกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในคอม

Control signal * ส่งไปควบคุมสัญญาณทุกชิ้น ex. ควบคุม mem ในการอ่านเขียน, ควบคุม Port ต่างๆ
- คอมที่ไม่ซับซ้อน controller ผูกกับ cpu, ซับซ้อนจะอยู่ใน chipset

Address Bus * สัมพันธ์กับจำนวน bit, ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มๆ (เช่น เส้นขึ้นกับงาน bit) * input devices ทุกชิ้นมี
พจนานุกรม Address

Data Bus * สัมพันธ์กับขนาดของข้อมูล, เชื่อมกับอุปกรณ์ทุกชิ้น

* Address ไม่ซ้ำกัน

* bus 16

↳ 220H → hex } เขียนได้
↳ 0x220 } 2 แบบ

printer port ส่งข้อมูลแบบขนาน (เชื่อมกับ printer dotted matrix) * parallel

↳ mouse สัมพันธ์กับ port อื่นๆ

① Error signal

1) Digital ทนสัญญาณรบกวนได้ดี (มีแค่ 0, 1)

2) Parity bit ตรวจข้อบกพร่อง

↳ หลักการ นับเลข 1 แล้วเติม 0 หรือ 1 ที่ bit สุดท้าย

↳ ถ้า check แบบ Even → ต้องเป็นเลขคู่ ex. 0100

↳ ถ้า check แบบ Odd → ต้องเป็นเลขคี่ เลขคี่ ex. 0101

↳ check Even เติม 1 → 0101
↳ check Odd คำนวณ → 0100

3) Error correction

ASCII → American Standard Code for Information Interchange

② Address Bus, Data Bus and Control signal

1) Data Bus 1) 2 ทิศทาง

2) บอกขนาดข้อมูล

3) ใช้ส่งข้อมูล

↳ ระดับประสิทธิภาพข้อมูล

↳ ข้อมูลละแวกขนาดไหน

ex. แพลตฟอร์ม 4 GB เก็บข้อมูลขนาด 8 bit → Data 8 เส้น

4000 ล้าน byte = 2³² → Address 32 เส้น

1 byte = 1 char

2) Mem, I/O Addressing

- 2) Address Bus
- 1) 1 ทิศทาง
 - 2) บอกพท. เก็บข้อมูล
 - 3) $2^n(\text{Address})$
 - 4) บอกตำแหน่งข้อมูล
- 3) Control Bus → ส่งสัญญาณควบคุมไปอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ↳ อ่านเขียน
 - ↳ สัญญาณนาฬิกา
 - ↳ เปิด, ปิด
- 4) Decoder Circuit

{ ข้อมูลที่ชุด
ก็ทำหน้าที่
ติดต่ออุปกรณ์ได้อีกงาน. ทำในนี้

③ LED seven segment common Anode and cathode

3) Mux, Latch, Buffer

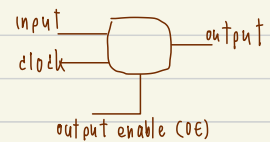
①

Mux, Demux

②

Latch

- ↳ มีก.พัก / เก็บ Data ไว้
- ↳ ถ้าสัญญาณ clock Active มันจะเก็บ, พัก
- ↳ OE ควบคุม on/off ของ output



↳ จ้างเก็บ Latch เป็น SR flip-flop

③

Buffer

- ↳ ไม่เก็บ, ไม่พักข้อมูล
- ↳ ข้อมูลจะส่งผ่าน, ขยายสัญญาณ
- ↳ บาง Buffer มี OE

4) Counter and Dac & ADC Part - 1

① combinational Logic circuit vs sequential logic circuit

1) Combinational Logic circuit

- 1) ไม่มีส่วนนับค.จำ * สำคัญ
- 2) อาจมีสัญญาณ clock เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อตอนเปิดเปิดข้าง

2) Sequential Logic circuit

- 1) มี mem
- 2) มีก.จดจำ bit / เก็บ state ก่อนหน้า
- 3) output ที่ได้ อาจเปลี่ยนแปลงตาม state ก่อนหน้า
- 4) เกี่ยวกับสัญญาณที่ใช้ในวงจรเปิด-ปิด ก.ทำงานพร้อม

② Rising / Falling edge trigger

1) Rising

↳ ก.ทำงานที่ขอบขาขึ้น

- 1) จังหวะที่ Logic เปลี่ยนจาก $0 \rightarrow 1$ = Active

2) Falling

↳ ก.ทำงานที่ขอบขาลง

- 1) จังหวะที่ Logic เปลี่ยนจาก $1 \rightarrow 0$ = Active

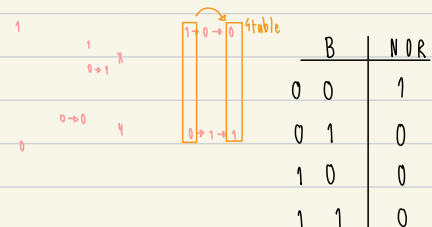
* ใช้กะต้นก.ทำงานของวงจร

- ชุดสังเกตุ
- 1) Rising edge ไม่พ่วงกดข (Positive)
 - 2) Falling " พ่วง (Negative)

1) check Rising

- 1) ต้องภาวโน้บักัดภาส่นน่วรขด

③ SR Flip-flop



4) Counter and Dac & ADC Part - 1

④ JK Flip-flop

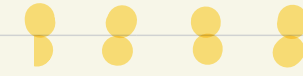
↳ Jack Kilby

↳ พัฒนาจาก SR Flip-flop

↳ แก้ไข clock มา

↳ ใช้ในวงจรความถี่ → Toggle วงจรนับถอยหลัง

↳



* ใช้ทวนฟีดกลับได้ด้วย

* No change = 0 0, No clk

* Toggle 1 → 0

0 → 1

สามารถกลับไปได้

⑤ D Flip-flop and T Flip-flop

1) D from JK

1) ไม่สนใจสถานะ Toggle * ถ้า Set / Reset (ในที่นี้เรียกว่า 'store')

เพิ่ม Not

2) เก็บค่า

↳ ถ้า เก็บจำนวน 8 บิต = 8 bit = 1 char (ASCII code)

2) T from D and JK

1) ไม่กัค่า Toggle

2) เปลี่ยน clk → T

⑥ 4-bit Latch circuit

⑦ 4-bit FIFO

1) ใช้กับข้อมูลอนุกรม (serial data)

5) Counter and Dac & ADC Part - 11

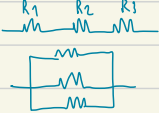
↳ Analog 20Hz - 20kHz

① DAC (Digital → Analog)

↳ ex. 4 bit } 64 levels → $2^4 = 16 \text{ Levels (0-15)}$
 12 V } $12 \text{ V } 16 \text{ Level} \rightarrow \frac{12}{16} = \text{Level } 0.8$

ตาม Level ที่ 1 มีกี่ Volt
 คือ $0.8 \times 9 = 7.2 \text{ V}$
 Level ที่ 0 = 0V

↳ ก. ต่อ R → อนุกรม
 → ขนาน



$\Sigma R = R_1 + R_2 + R_3$
 $\Sigma R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

↳ คำนวณ R2R

$$V_{out} = -V_{ref} \left[b_3 \frac{1}{2} + b_2 \frac{1}{4} + b_1 \frac{1}{8} + b_0 \frac{1}{16} \right]$$

* เวลาคำนวณใช้แบบทุก bit เป็น 1 ก่อน

หาค่าเป็น x Volt ตามโจทย์ ถ้าไม่ตรงอย่าลืม ± ส่วนต่อของขนาดตัวเลข

↳ Opamp

↳ Operational amplifiers

↳ ทำตัวทางลบ input สูงกว่า = ไม่หักลบแต่กลับค่า

↳ มี input 2 อัน $\left[\begin{matrix} \oplus \\ \ominus \end{matrix} \right]$ ขยายสัญญาณโดยเอา 2 ตัวนี้มา $\ominus$ กัน

② ADC

1) Flash ADC

↳ เอาตัวทางลบมาต่ออนุกรมเพื่อสร้างแรงดันอ้างอิง

↳ ใช้ opamp เปรียบเทียบแรงดัน

↳ ก. เปรียบเทียบ ถ้า $\oplus$ มากกว่า = 1

$\ominus$ มากกว่า = 0

2) Successive Approximation Register

6)

Memory Unit